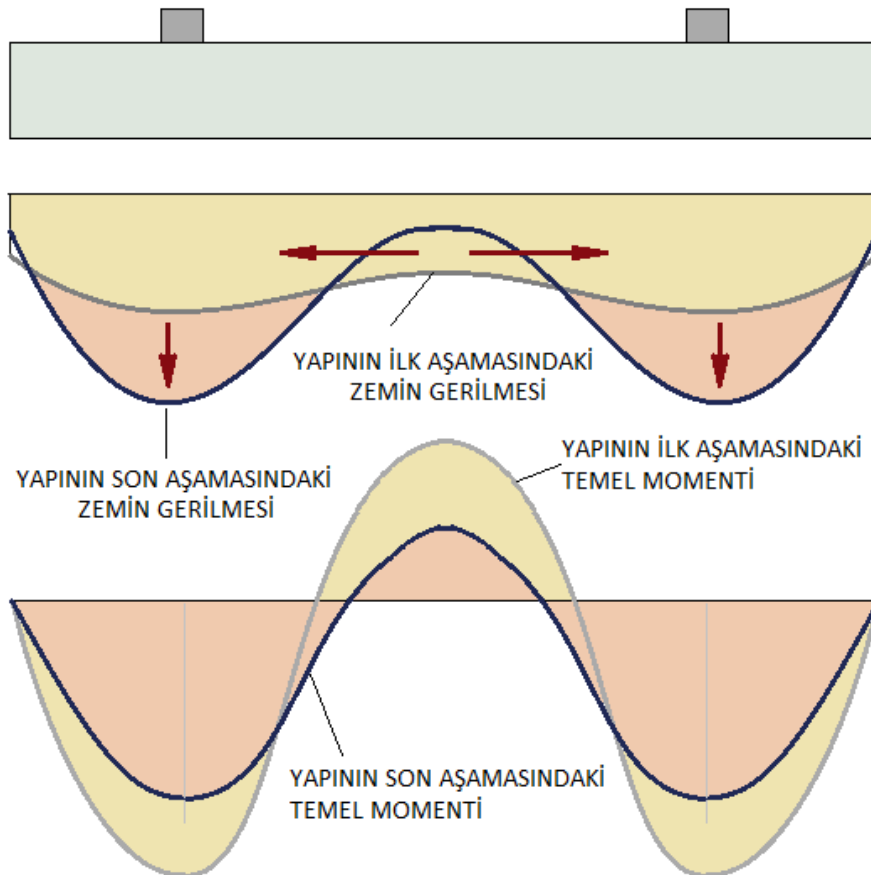


TEMELLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

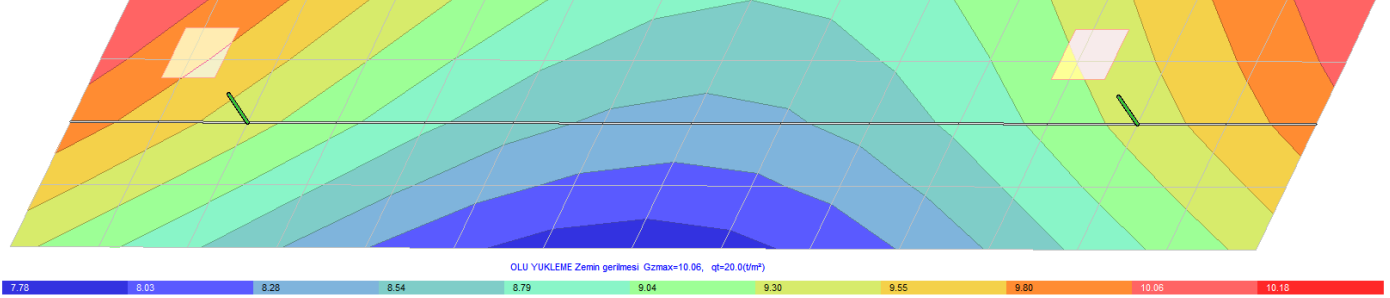
Mevcut yapıların performansı sonrası, yapı güçlendirmesiyle birlikte temellerinde güçlendirmesi yapılarak, temel performansının artırılması gerekebilir. Üst yapıyla ilgili performans yönetmelikleri oldukça geliştirilmiş olmasına karşılık, temellerle ilgili performans ve güçlendirme konusunda yönetmelik ve yayınlar bulunmamaktadır. Bizim yönetmeliklere referans olan yönetmeliklerde de olmayınca bizim yönetmeliklerde de konu edilmemektedir. Temellerin iyileştirilmesiyle ilgili bir standardında olmaması nedeniyle temellerle ilgili rasyonel bir çalışma yapılamamaktadır. Temellerle ilgili yapılan temel güçlendirme projelerinde analitik kontrol olmamasının yanında tasarımlardada ortak düzenleme bulunmamaktadır. Burada standardın olmadığı temel performansı konusunda Sta4cad yazılımıyla yapılacak bir yaklaşım sunulmuştur.

Deprem yönetmeliklerinde temeller sınırlı sünek kabul edilerek tasarlanmaktadır. Temellerin doğrusal olmayan analizinde, elastoplastik olarak davranan zeminin doğrusal olmayan davranışını birlikte modelleme zorluğu bulunmaktadır. Zemin, lineer olarak modellenen bilmektir. Temellerin iyileştirilmesinde önemli bir faktörde temel altındaki zemin taşıma gücü ve yatak katsayısının gerçek değerlerinde bulunmasıdır. Yapı dışından yapılan zemin penetrasyon testleri veya sismik zemin araştırması, temel altında zamana bağlı olarak konsolidasyon oturmasını yaparak zemin taşıma gücünü ve yatak katsayısına eş olmamaktadır. Bu nedenle zeminle ilgili testler temelin hemen kenarında veya yapı alanı iç bölgesinde yapılması gerekir. Yapı yapıldıktan sonra zamana bağlı oturma sonucu, zemin taşıma gücü ve yatak katsayısı zamana bağlı olarak artmaktadır. Temel altındaki zemin taşıma gücü ve yatak katsayısının iyileşmesi, temellerde genel olarak performansı artırarak depremdeki temel taşıma kapasitesinde artırmaktadır.

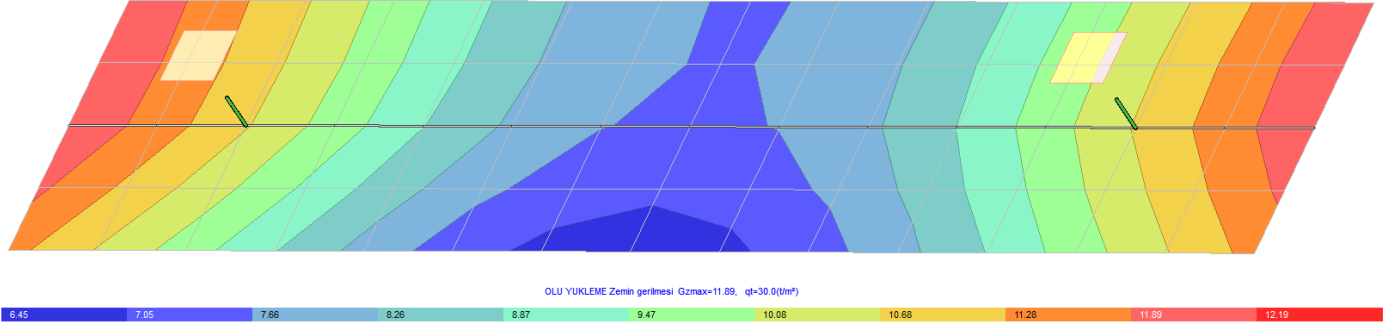


Uzun süre yapının öz ağırlığıyla doğal zemin ıslahı oluşmakta, zemin taşıma gücüyle birlikte yatak katsayısının da artmaktadır. Zemin yatak katsayısının artması, kolondan gelen yükler temel altında geniş bir alandan daha dar bir alandan zemine yükleri aktaracaktır. Dar bir alanda zemine yük aktarılması, zemin gerilmesinde artıracaktır. Yatak katsayısı ile birlikte zemin taşıma gücünde artması, zemindeki bu gerilme artışını karşılayacaktır.

Yapı ilk aşaması $K_0=1600 \text{ t/m}^3$, $q_t=20 \text{ kg/cm}^2$, $\max q_s=10.06 \text{ kg/cm}^2$

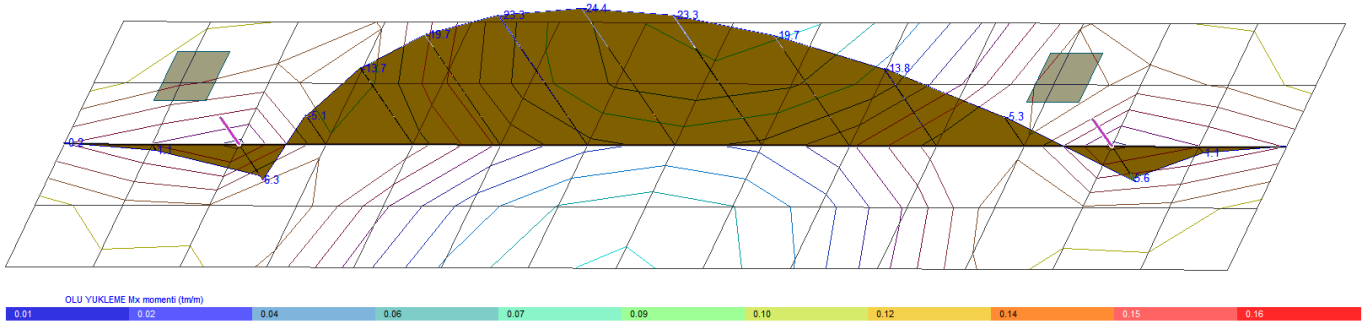


Yapı son aşaması $K_0=7000 \text{ t/m}^3$, $q_t=30 \text{ kg/cm}^2$, $\max q_s=11.89 \text{ kg/cm}^2$

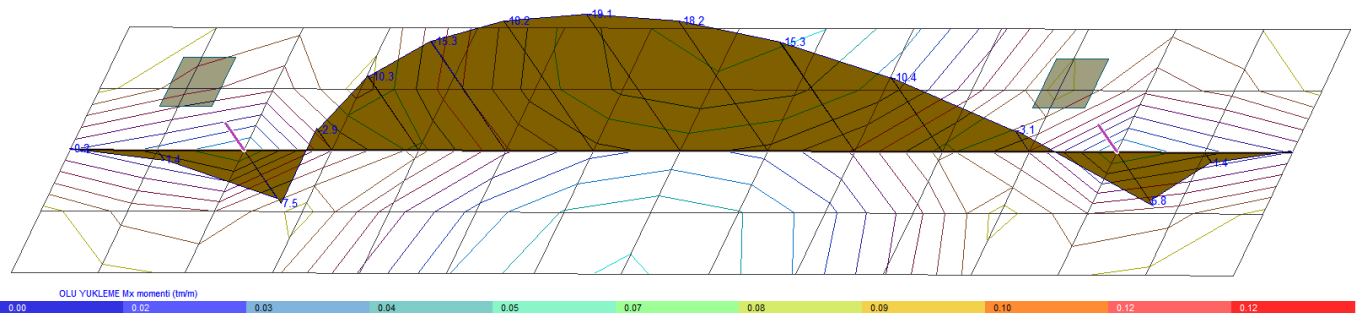


Kolondan zemine gelen yüklerin daha dar alana yükü dağıtmasının bir avantajıda, yüklerin kolon eksenine yaklaşması nedeniyle momentlerde azalma olmasını sağlayacaktır. Bu durumda mevcut donatıların deprem momentlerini karşılayacak artık moment kapasitesi oluşturacaktır.

Yapı ilk aşaması $K_0=1600 \text{ t/m}^3$, $q_t=20 \text{ kg/cm}^2$, $M_{ac}=24.4 \text{ tm}$



Yapı son aşaması $K_0=7000 \text{ t/m}^3$, $q_t=30 \text{ kg/cm}^2$, $M_{ac}=19.1 \text{ tm}$



Temel hesaplarından önce temel kenarında veya yapı içinde zemin penetrasyon testi yapılarak temel altındaki gerçek zemin yatak katsayısı ve zemin taşıma gücü değeriyle birlikte mevcut temellerin karotla beton dayanım değerleri bulunmalıdır. Bu değerlerle (K_0 , q_t , f_{ck}) mevcut temellerin lineer analizi yapılmalıdır. Bu analiz sonrası zemin gerilmesinin, zemin taşıma gücü gerilmesini aşması veya projedeki donatıların üzerinde donatı ihtiyacının olması, temelde güçlendirme yapılmasını gerektirecektir. Eğer zemin gerilmesi ve mevcut temel donatısı yeterli ise temel güçlendirme yapılmasına gerek yoktur.

Eğer güçlendirme gerekiyorsa, 1. aşama düşey yüklere göre mevcut temel analizinden elde edilen deplasman ve statik tesirler saklanır. Güçlendirme için yapılan yeni temel elemanları bu aşamada düşey yükleri taşımayacaktır. Tüm düşey yükler mevcut temeller üzerinde zemine aktarılacaktır. Yeni temel elemanları, döküm sonrası deprem yüklerini mevcut temellerle birlikte karşılayacaktır. Ancak yeni temeller, zamana bağlı konsolidasyon oturması sonrasında düşey yükleri taşımada %40 ortak olduğu kabul edilirse,

1. Aşama: Mevcut temeller $0.6 \times (1.4 G + 1.6 Q)$, $E=0$
2. Aşama: Mevcut + Yeni temeller $0.4 \times (1.4 G + 1.6 Q)$, E

Mevcut temeller; 1. aşama %60 + 2. aşama %60 kombinasyon toplamı, 2. aşama E
Yeni temeller; 2. aşama %40 kombinasyon, 2. aşama E

Aşamalı hesapların zorluğu ve zemin konsolide oldukça, yeni temeller düşey yükleri taşıma oranını artıracaktır. Bu nedenle eski ve yeni temeller birlikte analizi yapılarak tek aşamalı olarak değerlendirilecektir. Temel güçlendirmede yapılan genel uygulamada bu şekildedir.

Fema356 standardında bölüm 4 de dikdörtgen temellerin iki bölgeli winkler modeliyle zemin rijitliği artıran model önerilmektedir. Bu modelde zeminin temel kenarında daha rijit alınmasıyla, temel dışındaki zemin bölgesinin zemin sürtünme açısıyla kenar bölgeye gelen zemin rijitliğini ifade etmektedir.

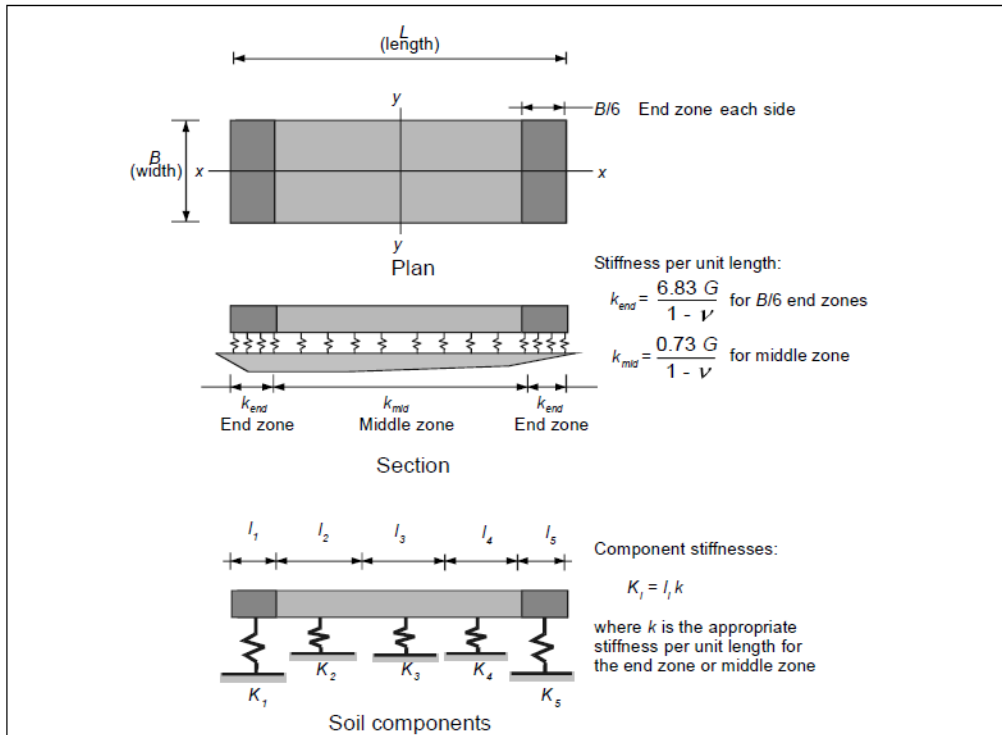


Figure 4-5 Vertical Stiffness Modeling for Shallow Bearing Footings

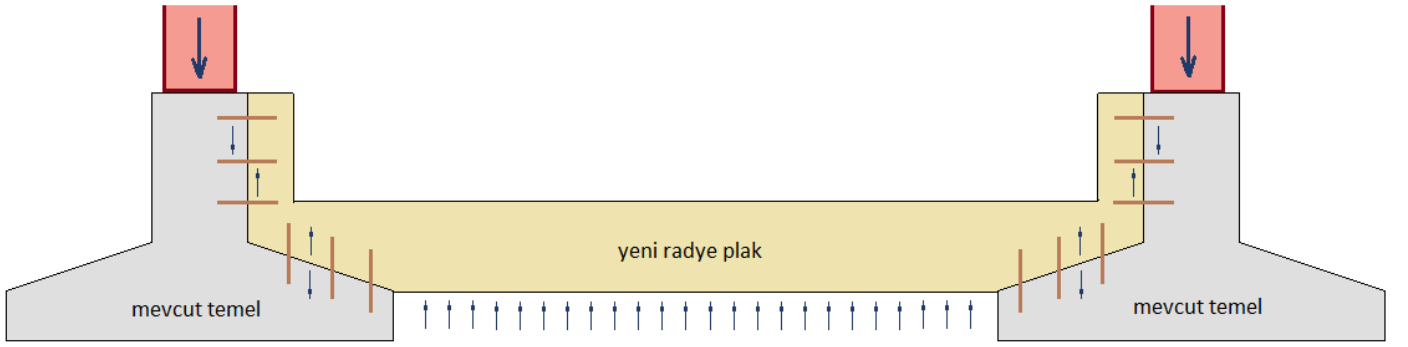
Temel statik hesabı sonrası elde edilen tasarım donatılarının mevcut temellerde mevcut donatılarının yeterliliği kontrol edilecektir. Yeni temellerde tasarım donatıları kullanılacaktır.

Temel hesaplarında ve uygulamayla ilgili farklı tasarımlar, yönetmeliklerde temellerle ilgili bir bölüm olmamasından kaynaklanmaktadır. Yapının perde ile güçlendirilmesi sonrası, perdenin temel düzenlemesi konusunda ve temelin doğru tasarlanması, kapasite ve hasarlarla ilgili bir kuralın olmaması, her temel güçlendirme projesinde farklı uygulamalara sebep olmaktadır. Yapılan uygulamaların doğruluğu test edilememektedir.

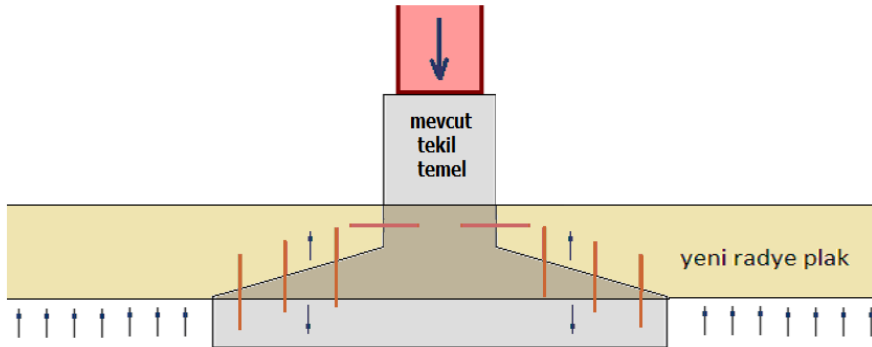
Temellerin yeni temel elemanlarıyla güçlendirilmesi

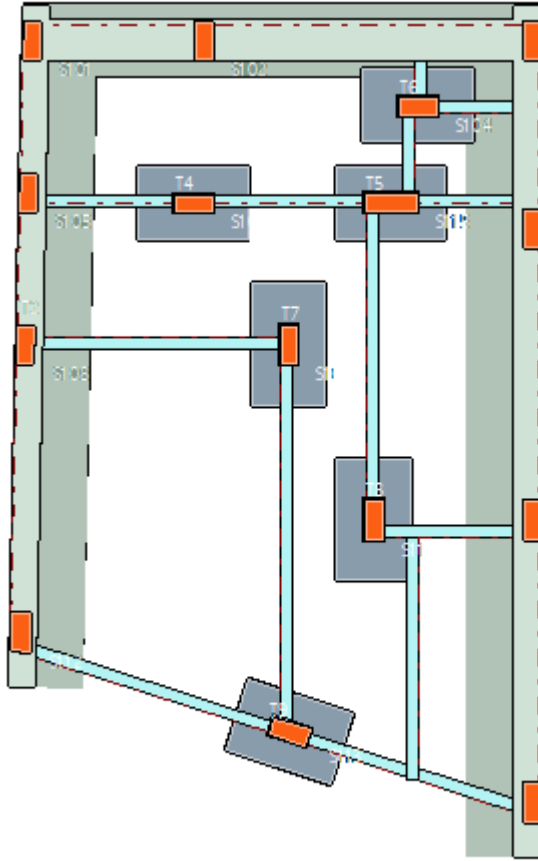
Eski mevcut yapıların temelleri genel olarak sürekli temel, tekil temel ve bağ kirişleriyle yapılmaktadır. Radye temeller mühendislik yazılımlarının gelişmesiyle, ülkemizde 2000 li yıllardan sonra winkler teorisiyle Fea analizle çözümü sonrası yapılmakta olup, önceleri mat temel modellemesi yapılmamaktaydı. Bodrum katlı yapılarda, deprem etkileri bodrum perdeleri tarafından karşılanması nedeniyle temel güçlendirmesi kolaylaşacaktır.

Tekil ve sürekli temellere sahip mevcut temel sisteminde güçlendirme modeli genel olarak radye plakla mevcut temellere bağlanarak temel kapasitesi artırılmaktadır.

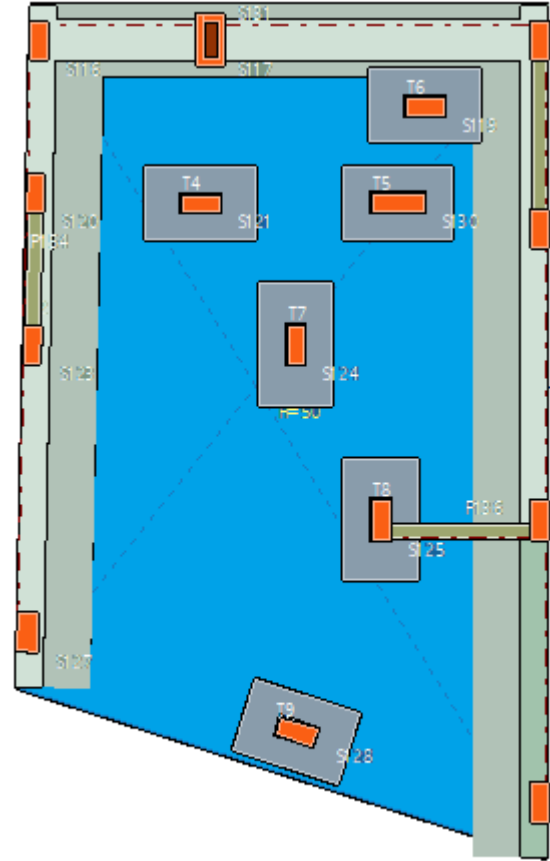


Mevcut temellere, temel yüklerinin yeni temellere taşınması için kesme ve çekme ankrajları epoksi ile ankre edilmelidir. Yeni temel ilk yapıldığında, temel yüklerini taşımayacaktır. Ancak zamana bağlı konsolidasyon oturması sonrası, düşey yükleri taşımada paylaşacaktır.





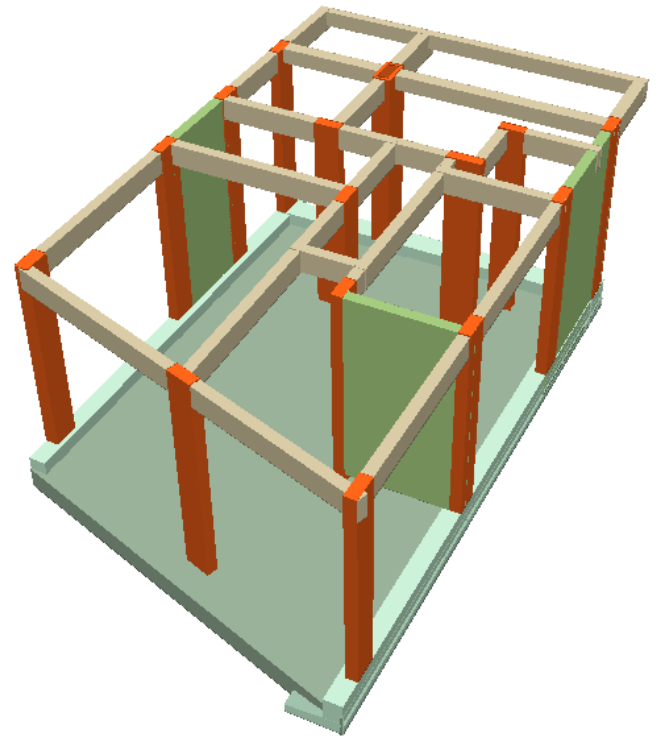
TEMELİN MEVCUT DURUMU

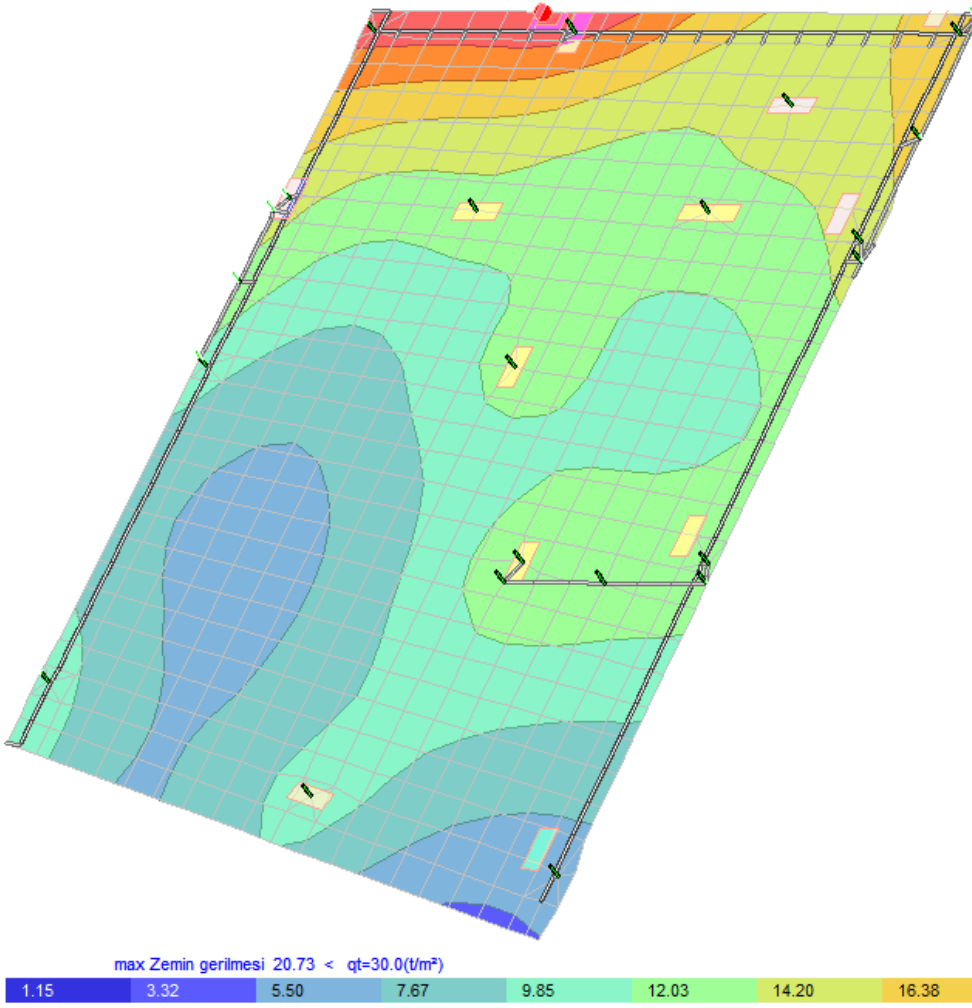


TEMELİN RADYE PLAKLA GÜÇLENDİRİLMESİ

Mevcut temellerin radye plakla güçlendirilmesinde plağın içinde kalan bağ kirişleri kırılarak kaldırılmalıdır. Plağın olabildiğince monolitik dökümü sağlanmalıdır. Radye plak, mevcut temellere yanından kesme rotaları, ampatmanların üstünde çekme ankrajlarıyla epoksi kullanarak ankre edilmelidir. Yeni temel dökümü öncesi, mevcut temellere temas edeceği yüzeylere aderans sağlayıcı kimyasal sürülmelidir.

Bodrumlu yapıların temel güçlendirmesi, bodrum perdelerinin, deprem perdelerinin eğilme etkilerini karşılaması nedeniyle daha kolay yapılmaktadır. Ancak bodrumsuz yapılarda temel güçlendirme çok önem kazanmaktadır. Tüm deprem etkileri, temeller tarafında karşılanarak zemin aktarılmaktadır. Bu nedenle bodrumsuz yapılarda temel güçlendirmesine önemle dikkat edilmelidir. Zemin özellikleri ve parametreleri gerçeğe uygun bulunmalıdır.





Radye plak kenarında zemin gerilmeleri büyükse, FEMA 356 standardında olduğu gibi, iki bölgeli zemin modeli veya pasternak zemin modeliyle çözüm yapılmalıdır.

Radye plak üst yapı güçlendirmesinde olduğu gibi E1 temel malzemesiyle tanımlanacaktır. Mevcut temeller ise E2-E9 arasındaki mevcut malzemelerden seçilmelidir. E2-E9 ile tanımlanan mevcut temeller, radye plağın içine girmesi durumunda Fea analiz modellemesinde dikkate alınmayacaktır. Sürekli temelin kiriş rijitliği çubuk sonlu eleman olarak hesaplara katılacaktır. Ampatmanları dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde tekil temellerde radye plağın içine düşmesi durumunda meshlenmeyecektir.

PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLOTTER SETUP BETONARME OPSİYONLAR ANALİZ OPSİYONLARI

DİZAYN STANDARDLARI DEPREM STANDARDLARI NONLINEER ANALİZ

TUM OPSİYONLARI DEPREM YONETMELIGINE GORE DUZENLEME

2018 TURKIYE BINA DEPREM YONETMELIGI

GENEL DEPREM OPSİYONLARI DEPREM ANALİZİ TASARIM OPSİYONLARI LINEER KAPASİTE KONTROLÜ

ESDEGER DEPREM YUKU FORMULU

TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği

$S_{ae} = (S_{ds}, S_{d1}, I, R_a)$

S_{ds} : Kısa periyod bölgesi, spektral ivme katsayısı

S_{d1} : $T=1$ sn. periyod için, spektral ivme katsayısı

I : Yapı önem katsayısı

R : Yapı davranış katsayısı

TEPE DEPREM İTKİSİ

$F_n = 0.0075 N V_t$

Min. Yapi yuksekligi (m) 0

DEPREM YUK FORMULU

$F_i = V_t \cdot \frac{W_i \cdot h_i}{\sum (W_i \cdot h_i)}$

$F_i = V_t \cdot \frac{W_i \cdot h_i^2}{\sum (W_i \cdot h_i^2)}$

ZEMİN DEPREM OPSİYONLARI

☒ Deprem Zemin gerilmesi davranış katsayısı R_s 8.

TBDY 2018 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE, Bodrum için

$R_{alt}=2.5, D_{alt}=1.5$ ALINMAKTADIR.

S - ZEMİN YUKU S+E - ZEMİN YUKU

Yönetmelikte dikkate alınmayan bir konuda, depremli kombinasyonda zemin gerilmesinin standart bir davranış katsayısının olmayışdır. Depremleri kombinasyonda $R=7$ veya $R=4$ alınarak bulunan kolon deprem tesirleri, D dayanım fazlalığı ile çarpılarak statik hesaplar yapılmaktadır. $R=7$ veya $R=4$ alındığında farklı deprem etkileriyle temel tasarımı yapılmaktadır. Ancak zemin gerilmesinde davranış katsayısına bağlı olmadan her davranış katsayısında eşit olan zemin davranış katsayısının dikkate alınması gerekmektedir. Sta4cad yazılımında opsiyonel olan bu özellik, temel güçlendirmede dikkate alınmalıdır. Zeminin deprem etkilerindeki sünek davranışı dikkate alınarak bu değer alınmalıdır. Zeminler deprem enerjisini sönümlendiği için zemin gerilmesi davranış katsayısı $R=8$ alınabilir.

Bu zemin gerilmesini nasıl etkileyecektir. Bir noktada bulunan q_s deprem zemin gerilmesi, zemin gerilmesi kontrol edilirken, $q_s' = q_s \cdot R / 8$ olarak düzeltililecektir. Bu şekilde her R değerinde değişmeyen, sabit deprem zemin gerilmesine göre kontrol edilecektir. $R=4$ alınarak süneklilik düzeyi sınırlı olan bir yapıdaki zemin deprem gerilmesi, $R=8$ alınan süneklilik düzeyi yüksek olan bir yapıdaki zemin deprem gerilmesinin 2 katı olacaktır.